

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세 이차곡선의 정의와 표준형

- 포물선:** 한 점(초점 F)과 한 직선(준선)에 이르는 거리가 같은 점의 자취.
타원: 두 초점 F, F' 에서의 거리의 **합**이 일정($= 2a$)한 점의 자취.
쌍곡선: 두 초점에서의 거리의 **차의 절댓값**이 일정($= 2a$)한 점의 자취.

곡선	표준형	초점	핵심관계
포물선	$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	준선 $x = -p$
포물선	$x^2 = 4py$	$(0, p)$	준선 $y = -p$
타원	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 - b^2 \ (a > b)$
쌍곡선	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 + b^2$

2. 필수 성질(빈출)

- ① **타원 초점현 성질:** 임의의 점 P 에서 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$.
② **쌍곡선:** $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$, 점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$.
③ **포물선 초점거리:** 포물선 위 점 P 에서 초점까지 거리 = 준선까지 거리(정의). $\Rightarrow$ 초점 지나는 현의 길이 계산에 활용.
④ **통경(latus rectum):** 초점을 지나 축에 수직인 현. 포물선 $y^2 = 4px$ 의 통경 길이 = $4p$, 타원·쌍곡선은 $\frac{2b^2}{a}$.

3. 접선의 방정식(암기표)

곡선	점 (x_1, y_1) 에서 접선
$y^2 = 4px$	$y_1y = 2p(x + x_1)$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$

기울기 m 접선: 타원 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$, 쌍곡선 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$, 포물선 $y = mx + \frac{p}{m}$.

4. 자주 틀리는 함정

- ⚠ a, b 대소: 타원에서 초점이 y 축 위면 $b > a$ 이고 $c^2 = b^2 - a^2$. 초점 위치를 먼저 확인!
- ⚠ 쌍곡선 삼각형: 초점삼각형에서 $\overline{PF} - \overline{PF'} = \pm 2a$ 부호를 점의 위치(어느 가지)로 결정.
- ⚠ 준선·초점 부호: $y^2 = 4px$ 에서 $p < 0$ 이면 왼쪽으로 열림. 부호까지 살릴 것.
- ⚠ 접선 공식: 곡선 위 점에서만 유효. 외부점에서는 판별식/기울기형 사용.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.